

ポイント 運動と力のきまり

- **力がはたらかないとき** 物体に力がはたらかないとき、またはつり合っているとき、止まっている物体は止まり続け、動いている物体は同じ速さで直線上を動き続けます。
- **力を加えたとき** 物体Aが物体Bに力を加えると、同時に、BからもAに力がはたらきます。

1 物体の運動と力について、次の問いに答えなさい。

動き続けようとする性質

(1) 力がはたらかないとき、動いている物体は、どのような運動を続けますか。

答え

(2) 急に止まる電車で、乗客が倒れそうになる理由を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 電車が止まると、乗客に進行方向の力がはたらくから。

イ 電車が止まると、乗客が進行方向と反対に引かれるから。

ウ 乗客のからだは、そのまま進行方向に動き続けようとするから。

エ 乗客のからだに、電車が止まる向きの力がはたらくから。

答え

(3) 次のア～エのうち、慣性で説明できるものを、すべて選びなさい。

ア 止まっていた電車が急に動き出すと、乗客が後ろに倒れそうになる。

イ 上に投げたボールが、上がるにつれてだんだん遅くなる。

ウ ハンマーの柄を地面にうちつけると、ハンマーの頭が柄にしっかり入る。

エ 手にもったボールをはなすと、ボールが下に落ちる。

答え

(4) だるま落としで、いちばん下の段を横からたたくと、下の段だけが飛び出し、上の段はほぼ真下に落ちます。上の段が横に飛ばずに落ちるのはなぜですか。

答え

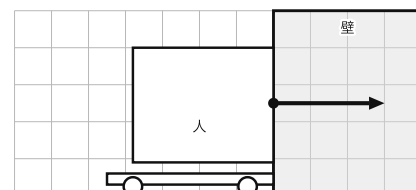
2 スケートボードに乗った人が壁を押しています。図の矢印は、人が壁を押す力です。作用と反作用

(1) 人が壁を押す力を作用とするとき、人が壁から受ける力を何といいますか。

答え

(2) 人が壁を押す力の大きさは何Nですか。

答え



方眼の1目盛りは10Nを表します。

(3) 人が壁から受ける力を、同じ図に矢印でかきなさい。

作用点は図の●とします。

(4) 2力の関係として正しいものを、ア～ウからすべて選びなさい。

ア 大きさは等しい。

イ 向きは同じである。

ウ 一直線上にはたらく。

答え

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 2章 力のはたらき方	月 日
	慣性と作用・反作用（うら）	名前

3

次の実験について、あとの問いに答えなさい。

作用・反作用とつり合う2力

【実験】 キャスターつきのいす2脚を使って、物体が受ける力を調べました。

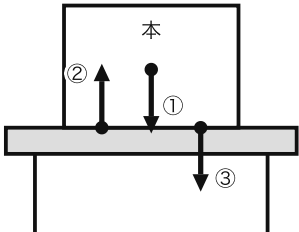
- ① 水平な床の上に、いすAといすBを向かい合わせに置き、それぞれに人がすわりました。
- ② いすAの人が、いすBの人の手を押しました。いすBの人は、手をそえているだけで、自分からは押しませんでした。
- ③ すると、いすAもいすBも、動き出して遠ざかりました。

(1) ③で、押された側のいすBだけでなく、押したいすAも動き出したのはなぜですか。「反作用」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 図は、水平な机の上に静止している本にはたらく力を表したものです。①は地球が本を引く力、②は机が本を押す力、③は本が机を押す力です。つり合っている2力を、ア～ウから1つ選びなさい。

- ア ①と②
- イ ①と③
- ウ ②と③



答え

(3) (2)の図で、作用と反作用の関係にある2力を、ア～ウから1つ選びなさい。

- ア ①と②
- イ ①と③
- ウ ②と③

答え

(4) (2)の本の質量が600gのとき、③の力の大きさは何Nですか。

答え